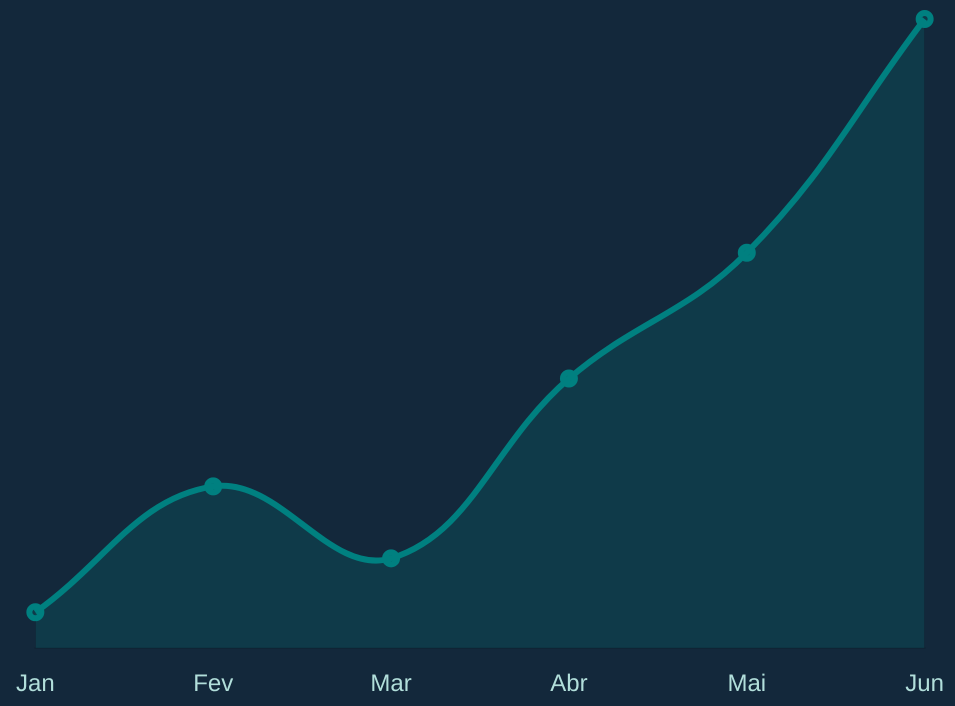
MÓDULO 3 — VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Transformando dados em gráficos que comunicam

Curso de Python para Ciência de Dados

POR QUE VISUALIZAR DADOS?

- Uma tabela com **5.570 linhas** é impossível de interpretar visualmente de forma rápida.
- Gráficos revelam **padrões, outliers e tendências** instantaneamente.
- Visualização é **comunicação estratégica**, não apenas decoração estética.



Tendência clara identificada em segundos

"Gráficos bem feitos facilitam a tomada de decisão baseada em evidências."

O QUE UM BOM GRÁFICO PRECISA TER

Título Descritivo

Deve informar o que está sendo mostrado (evite títulos vagos como "Gráfico 1").

Eixos Claros

Nomeie os eixos X e Y e sempre inclua a unidade de medida correspondente.

Cores com Propósito

Use cores para destacar dados importantes ou categorias, não apenas por estética.

Legenda e Contexto

Inclua legendas para múltiplas séries e garanta que a interpretação seja óbvia.

TIPOS DE GRÁFICOS E QUANDO USAR

COMPARAÇÃO

Gráfico de Barras

Ideal para comparar valores entre diferentes categorias.

DISTRIBUIÇÃO

Histograma / Boxplot

Entenda a variação e a frequência dos seus dados.

RELAÇÃO

Scatterplot

Verifique como duas variáveis numéricas interagem.

COMPOSIÇÃO

Pizza / Barras Empilhadas

Mostre como as partes compõem o todo.

MATPLOTLIB: A BIBLIOTECA BASE

Estrutura básica em 7 passos:

1. Definir o tamanho da figura
2. Criar o gráfico principal
3. Adicionar um título claro
4. Nomear o eixo X
5. Nomear o eixo Y
6. Ajustar o layout automático
7. Exibir o gráfico na tela

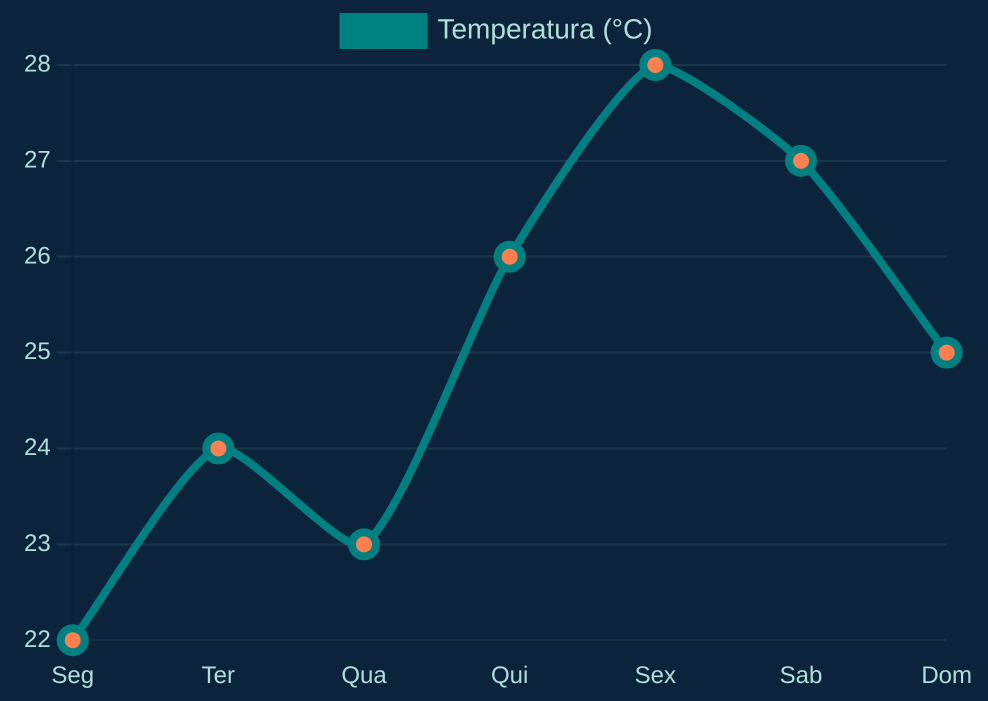
```python
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Tamanho
plt.figure(figsize=(10, 6))

# 2. Plotagem
plt.plot(x, y)

# 3, 4, 5. Textos
plt.title('Meu Gráfico')
plt.xlabel('Eixo X')
plt.ylabel('Eixo Y')

# 6, 7. Finalização
plt.tight_layout()
plt.show()
```

GRÁFICO DE LINHA

Quando usar: Mostrar a evolução de uma métrica ao longo do tempo ou de uma sequência lógica.

Exemplo: "Como a temperatura variou ao longo da última semana?"

```
# Criando o gráfico
plt.plot(dias, temp, marker='o',
color='teal')
plt.title('Variação de Temperatura')
plt.xlabel('Dia da Semana')
plt.ylabel('Graus Celsius')
plt.show()
```



Regra: Use sempre que o eixo X for temporal ou sequencial.

GRÁFICO DE BARRAS

Quando usar?

Ideal para comparar valores absolutos entre diferentes categorias independentes.

Exemplo: "Quais estados brasileiros possuem o maior PIB?"

Dica de Design

Use **plt.barh()** para criar barras horizontais. Isso facilita muito a leitura quando os nomes das categorias são longos.

```
# Exemplo de Barras Horizontais
categorias = ['SP', 'RJ', 'MG']
valores = [100, 80, 75]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.barh(categorias, valores, color='teal')
plt.title('PIB por Estado')
plt.xlabel('Valor em Bilhões')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

HISTOGRAMA

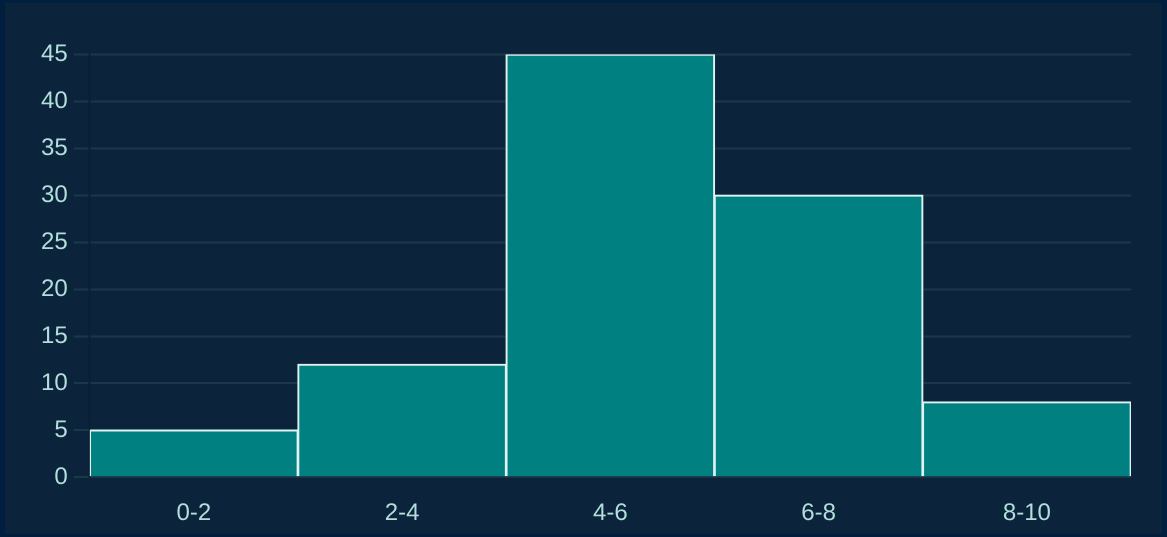
Quando usar?

Ideal para entender como uma **variável numérica** está distribuída, identificando frequências, simetria e a presença de outliers.

Exemplo Prático

"Como as notas dos alunos estão distribuídas? A maioria tirou nota média ou houve muitos extremos?"

```
# Criando um histograma simples
plt.hist(df['notas'], bins=15, color='teal')
plt.title('Distribuição de Notas')
plt.show()
```



💡 *O parâmetro **bins** controla o número de intervalos. Experimente diferentes valores para encontrar o equilíbrio entre detalhe e clareza.*

SEABORN: BELEZA COM SIMPLICIDADE

O que é?

Uma biblioteca de visualização de dados baseada no Matplotlib, mas focada em **gráficos estatísticos atraentes e informativos**.

Diferença Prática

Matplotlib: Controle total, mas exige mais código para ficar bonito.

Seaborn: Padrões estéticos superiores com comandos simples.

"Na prática, usamos os dois juntos para o melhor resultado."

```python
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Configura o tema global
sns.set_theme(style="whitegrid")

# Gráfico elegante com uma linha
sns.lineplot(x=x, y=y, data=df)

# Ajustes finos com Matplotlib
plt.title("Gráfico Seaborn")
plt.show()
```

BOXPLOT (DIAGRAMA DE CAIXA)

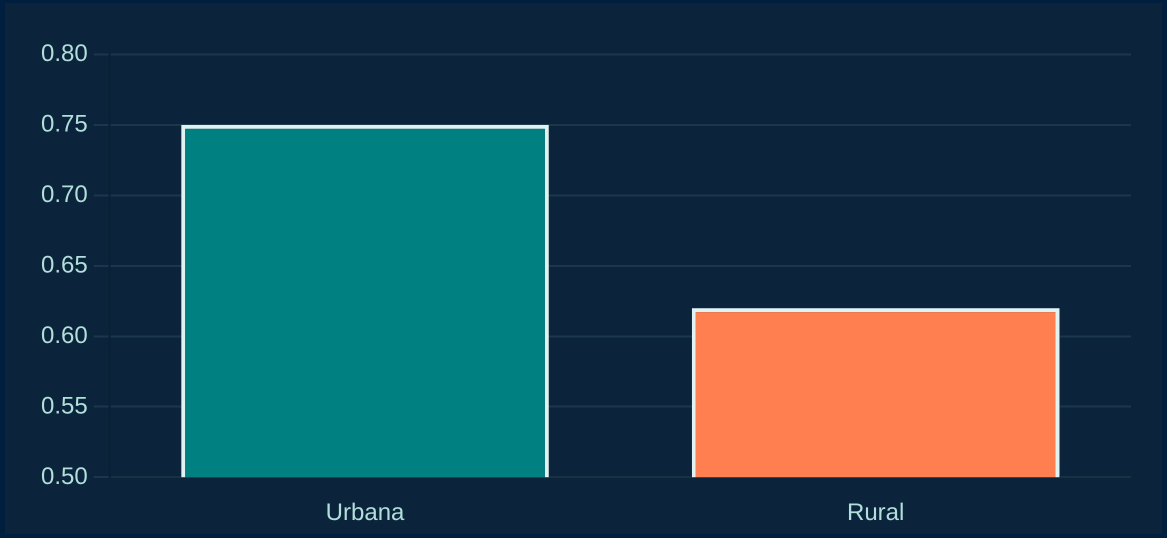
Quando usar?

Ideal para comparar a **distribuição estatística** entre diferentes grupos e identificar rapidamente a presença de **outliers**.

Anatomia do Gráfico:

- **Mediana:** A linha central da caixa.
- **Quartis:** Os limites da caixa (Q1 e Q3).
- **Bigodes:** Extensão dos dados (1.5 * IQR).
- **Outliers:** Pontos fora dos bigodes.

```
# Comparando IDHM por tipo de cidade
sns.boxplot(x='tipo', y='idhm', data=df,
palette='viridis')
plt.title('Distribuição do IDHM')
plt.show()
```

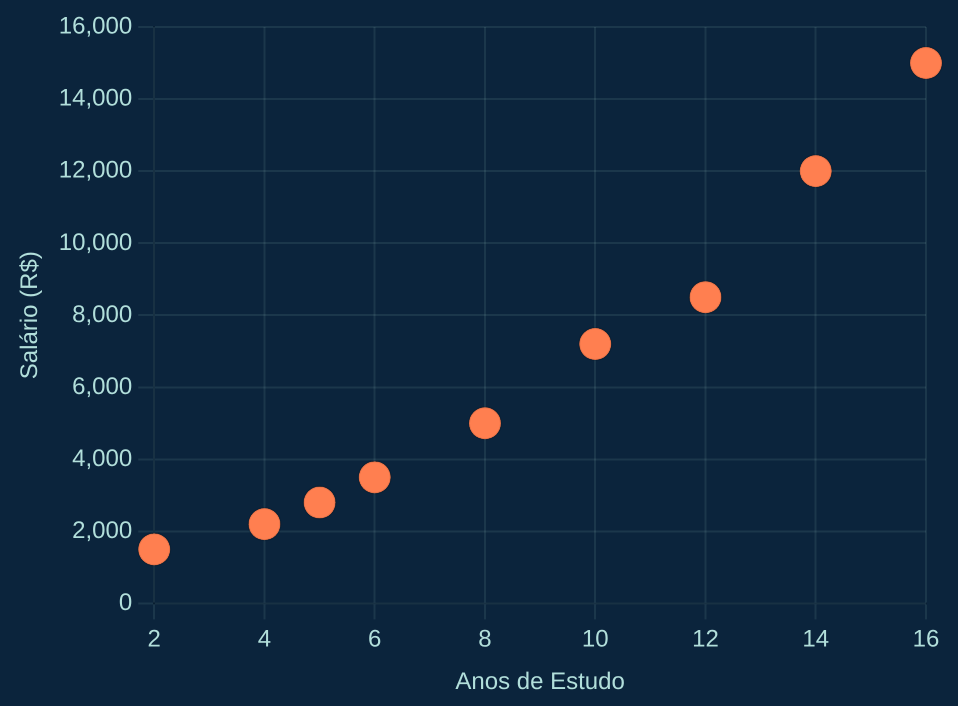


SCATTERPLOT (DISPERSÃO)

Quando usar: Verificar a relação e a força da conexão entre duas variáveis numéricas.

- Cada ponto no gráfico representa uma **observação individual** do seu dataset.

```
# Usando Seaborn para dispersão
sns.scatterplot(x='estudo', y='salario',
data=df)
plt.title('Relação Estudo vs Salário')
plt.show()
```



⚠ CORRELAÇÃO ≠ CAUSALIDADE

HEATMAP DE CORRELAÇÃO

Quando usar: Visualizar a força e a direção das correlações entre múltiplas variáveis numéricas simultaneamente.

```
# Matriz de correlação visual
sns.heatmap(df.corr(), annot=True,
cmap='coolwarm')
plt.show()
```

Guia de Interpretação:

- **Vermelho:** Correlação Positiva Forte
- **Branco:** Sem Correlação (Zero)
- **Azul:** Correlação Negativa Forte

1.0	0.6	0.0	-0.4
0.6	1.0	-0.3	0.0
0.0	-0.3	1.0	0.7
-0.4	0.0	0.7	1.0

Ferramenta indispensável na etapa de EDA.

APLICANDO NO DATASET: MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Dataset: Brazilian Cities — 5.570 municípios e ~79 variáveis socioeconômicas. Veja como transformar perguntas em visualizações:

"Quais estados têm maior PIB per capita?"

GRÁFICO DE BARRAS

"Como o IDHM está distribuído nacionalmente?"

HISTOGRAMA

"PIB alto implica necessariamente em IDHM alto?"

SCATTERPLOT

BOAS PRÁTICAS: O QUE FAZER E EVITAR

FAÇA

- **Títulos descritivos:** Explique o insight principal do gráfico.
- **Eixos nomeados:** Sempre inclua nomes e unidades de medida.
- **Cores com propósito:** Use cores para destacar o que importa.
- **Interpretação:** Garanta que o gráfico fale por si só.

EVITE

- **Pizza complexa:** Evite gráficos de pizza com mais de 5 fatias.
- **Escala distorcida:** Não manipule o eixo Y para exagerar diferenças.
- **Excesso de cores:** Muitas cores confundem o leitor.
- **Títulos vagos:** Evite nomes genéricos como "Gráfico 1".

RESUMO DO MÓDULO

O QUE APRENDEMOS:

- Por que visualizar dados estrategicamente
- Quando usar cada tipo de gráfico
- Matplotlib para gráficos customizados
- Seaborn para gráficos elegantes
- Boas práticas de comunicação visual

Próximo Passo

Módulo 4:
Análise Exploratória de Dados (EDA) — Onde aplicamos tudo o que aprendemos para descobrir a história dos dados.

Parabéns por concluir o Módulo 3! Você está pronto para analisar dados reais.